



ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA N° 3117

"Daniel Oscar Reyes"

Mar Blanco N° 350 – Barrio San Remo
Tel. Fax. 0387-4271531 – 0387- 4270604

3117oscarreyes@gmail.com

SALTA - REPÚBLICA ARGENTINA



Gral. Martín Miguel de Güemes
Héroe de la Nación Argentina
Ley Provincial 7389

PROGRAMA 2026

Orientación Electrónica

Materia: Análisis Matemático

Curso: 2° Año CS

Profesor:- Jerez, Daniel- Zerpa, Patricia

Turno: M

Capacidades a desarrollar:

- ✓ Comparar y relacionar los distintos contenidos conceptuales.
- ✓ Resolver correctamente y de modos diferentes, situaciones problemáticas empleando los diversos contenidos.
- ✓ Actuar en forma activa y creativa frente a nuevas situaciones.
- ✓ Tomar conciencia del empleo de la matemática como instrumento para otras disciplinas u espacios curriculares de la formación técnica específica.
- ✓ Comprender la definición de función.
- ✓ Diferenciar y Representar correctamente una función.
- ✓ Comprender el concepto de límite de una función.
- ✓ Interpretar los distintos tipos de límites de una función que se pueden presentar.
- ✓ Comprender el concepto geométrico de la derivada de una función en un punto.
- ✓ Calcular la derivada de una función utilizando la definición (límite de un cociente incremental) utilizando formulas o tablas de derivación. Conocer sus aplicaciones en otras ciencias
- ✓ Conocer el concepto de integral primitiva y de los distintos métodos de resolución de integrales.
- ✓ Calcular el área entre dos curvas utilizando el teorema de Barrow.

CONTENIDOS CONCEPTUALES

Unidad Didáctica N° 1: Funciones

Definición. Existencia y unicidad. Notación funcional. Dominio e Imagen de funciones específicas: Lineal, cuadrática,- polinómica valor absoluto, logarítmica, exponencial.

Unidad Didáctica N° 2: Entorno - Límite

Entorno y límite de una función: noción intuitiva de límite de una función. Límites por la derecha y por la izquierda. Límites indeterminados. Límites infinitos. Límites cuando x tiende a infinito. Límites notables. Continuidad.

Unidad Didáctica N° 3: Derivada.

Derivada. Concepto. Definición. Interpretación geométrica y física. Reglas para calcular derivadas. Técnicas de derivación. Derivadas de senos y cósenos. Derivada de una función compuesta. Regla de la cadena. Derivadas de orden superior. Regla de L'Hopital. Diferenciales: definición. Aplicaciones. Aplicaciones de la derivada. Máximos y mínimos. Problemas con máximos y mínimos

Unidad Didáctica N° 4: Estudio de funciones

Estudio de funciones. Dominio e Imagen. Paridad o Simetría. Ceros. Polos. Signos. Asíntotas. Máximos y mínimos. Puntos de inflexión. Representación gráfica de funciones, racionales y polinómica de tercer y cuarto grado.

Unidad Didáctica N° 5: Integrales definidas e indefinidas



ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA N° 3117

"Daniel Oscar Reyes"

Mar Blanco N° 350 – Barrio San Remo
Tel. Fax. 0387-4271531 – 0387- 4270604

3117oscarreyes@gmail.com

SALTA - REPÚBLICA ARGENTINA



Gral. Martín Miguel de Güemes
Héroe de la Nación Argentina
Ley Provincial 7389

Integrales Concepto. Interpretación de la constante. Integrales inmediatas. Métodos de integración: sustitución, por partes y por descomposición en fracciones simples. Integrales indefinidas: Regla de Barrow. Cálculo de áreas y área media.

Cronograma	MARZO/ABRIL/ MAYO	JUNIO/ JULIO / AGOSTO	SEPTIEMBRE /OCTUBRE / NOVIEMBRE
Contenidos	<u>Unidad Didáctica N° 1:</u> Funciones <u>Unidad Didáctica N° 2:</u> Entorno y Limite	<u>Unidad Didáctica N° 3:</u> Derivada	<u>Unidad Didáctica N° 4:</u> Estudio de Funciones <u>Unidad Didáctica N° 5</u> Integrales definidas e Indefinidas

Criterios de evaluación:

- Interpretar textos con información matemática avanzando en el uso del lenguaje apropiado, y explicitar los conocimientos matemáticos, estableciendo relaciones entre ellos.
- Explicar información presentada en forma oral o escrita – con textos, tablas, dibujos. Fórmulas, gráficos-, pudiendo pasar de una forma de representación si la situación lo requiere.
- Manifestar seguridad en el manejo de las herramientas dictadas en clase.
- Entrega en tiempo y forma los prácticos propuesto durante el cursado de la materia.
- Valorar responsabilidad y compromiso en la tarea.

Competencias:

- Despertar el interés por la materia capacitándolo para la interacción de situaciones problemáticas
- Analizar el proceso de relevamiento de los datos y los modos de comunicar los resultados obtenidos.
- Analizar límites para describir la situación en estudio para la elaboración de inferencias y argumentos para la toma de decisiones.

BIBLIOGRAFIA BASICA:

Firma de Vicedirector

Firma de Profesor